

EDITAL DE PROJETO PRÁTICO

BANCO DE DADOS I – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Disciplina: Banco de Dados I

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS

SGBD obrigatório: Oracle

Modalidade: Projeto em grupo

Natureza: Modelagem, implementação e programação de banco de dados relacional

Professora: Profa. Me. Eliza Bomfim

Entrega: 07/Novembro/2026, com apresentação e demonstração durante a aula.

1. OBJETIVO DO PROJETO

O Projeto Prático de Banco de Dados I tem como objetivo possibilitar aos estudantes a aplicação integrada dos conceitos de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, por meio da construção de uma solução de dados para um problema real ou plausível encontrado em organizações, empresas, instituições, profissionais autônomos ou na sociedade.

Cada grupo deverá compreender o domínio escolhido, identificar as informações necessárias ao negócio, modelar seus dados nos níveis conceitual e lógico/relacional e implementar o banco de dados no Oracle.

O projeto deverá demonstrar não apenas que comandos SQL podem ser executados, mas principalmente que os estudantes são capazes de transformar necessidades de informação em uma estrutura de dados consistente, normalizada, íntegra e capaz de responder a perguntas relevantes do negócio.

2. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

O projeto deverá ser realizado em grupo. Todos os integrantes deverão participar efetivamente:

- da compreensão do problema e levantamento das necessidades de informação;
- da modelagem conceitual e lógica;
- da normalização;
- da implementação física no Oracle;
- da elaboração e teste dos scripts SQL e PL/SQL;
- da documentação;
- do versionamento dos scripts;
- e da apresentação final.

A nota do projeto poderá ser diferenciada entre os membros do grupo quando forem identificadas diferenças significativas de participação ou domínio da solução desenvolvida.

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Cada grupo deverá selecionar um dos temas apresentados neste edital ou propor outro domínio, desde que exista complexidade suficiente para aplicação dos conteúdos da disciplina.

É recomendável que o grupo identifique um usuário, profissional, organização ou situação real como referência. O grupo deverá conseguir responder:

- Quem utilizará as informações armazenadas no banco de dados?
- Qual problema de organização, consulta ou controle de dados será resolvido?
- Quais entidades e informações precisam ser registradas?
- Como essas informações se relacionam?
- Quais restrições de integridade e regras de negócio precisam ser respeitadas?
- Quais consultas e relatórios seriam úteis para apoiar as atividades ou decisões do usuário?

4. TEMAS DISPONÍVEIS

Os temas abaixo são sugestões. O foco deverá estar na qualidade da modelagem, na coerência das regras e na capacidade do banco de dados de responder a necessidades reais de informação.

TEMA 1 – CLÍNICA VETERINÁRIA

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- tutores e animais
- espécies e raças
- veterinários
- consultas e procedimentos
- vacinas e aplicações
- medicamentos
- pagamentos

TEMA 2 – ONG DE PROTEÇÃO ANIMAL

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- animais resgatados
- tratamentos e vacinações
- voluntários
- adotantes
- processos de adoção
- doações e despesas

TEMA 3 – AGENDA DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- clientes
- serviços
- profissionais
- horários
- agendamentos e cancelamentos
- pagamentos
- histórico de atendimentos

TEMA 4 – ACADEMIA OU PERSONAL TRAINER

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- alunos
- profissionais
- avaliações
- exercícios
- fichas de treino
- séries, repetições e cargas
- frequência e evolução

TEMA 5 – ESTOQUE DE PEQUENO COMÉRCIO

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- produtos e categorias
- fornecedores
- compras e itens
- entradas e saídas
- estoque mínimo

- movimentações
- consultas de reposição

TEMA 6 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- clientes
- equipamentos
- técnicos
- ordens de serviço
- diagnósticos e serviços
- peças
- orçamentos e pagamentos

TEMA 7 – SALÃO DE BELEZA OU BARBEARIA

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- clientes
- profissionais
- serviços
- agenda
- atendimentos
- comissões
- pagamentos

TEMA 8 – GESTÃO DE EVENTOS

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- clientes
- eventos
- convidados
- serviços
- fornecedores
- contratos
- orçamentos, pagamentos e cronogramas

TEMA 9 – RESTAURANTE OU LANCHONETE

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- produtos e categorias
- cardápio
- clientes e mesas
- pedidos
- itens e adicionais
- formas de pagamento
- fechamento de conta

TEMA 10 – DOAÇÕES PARA ONG OU PROJETO SOCIAL

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- doadores
- beneficiários
- campanhas
- tipos de doação
- recebimentos

- distribuições
- estoque e histórico

TEMA 11 – REPÚBLICA OU MORADIA COMPARTILHADA

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- moradores
- despesas e categorias
- pagamentos
- rateios
- tarefas
- compras coletivas
- prestação de contas

TEMA 12 – EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- usuários
- equipamentos e categorias
- reservas
- empréstimos
- devoluções
- atrasos
- restrições e histórico

TEMA 13 – BIBLIOTECA

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- usuários
- obras, exemplares e autores
- categorias
- empréstimos
- devoluções
- reservas
- multas ou restrições

TEMA 14 – OFICINA MECÂNICA

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- clientes e veículos
- mecânicos
- ordens de serviço
- serviços
- peças
- orçamentos
- manutenções e pagamentos

TEMA 15 – GESTÃO DE CONDOMÍNIO

O banco de dados poderá contemplar, entre outras informações:

- unidades e moradores
- veículos e visitantes
- ocorrências
- áreas comuns e reservas
- despesas

- comunicados
- prestadores de serviço

5. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

Independentemente do tema escolhido, todos os projetos deverão demonstrar os conteúdos previstos no plano de ensino de Banco de Dados I.

5.1 Modelagem conceitual

O grupo deverá elaborar um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que represente adequadamente o domínio escolhido.

- entidades relevantes e seus atributos;
- identificadores/chaves;
- relacionamentos;
- cardinalidades e participações coerentes com as regras do domínio;
- resolução adequada de relacionamentos muitos-para-muitos quando aplicável.

5.2 Modelo lógico/relacional

O DER deverá ser convertido para o modelo lógico/relacional, identificando tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições necessárias.

5.3 Normalização

As relações deverão ser analisadas quanto à normalização. O grupo deverá demonstrar e justificar a aplicação das formas normais estudadas, evitando redundâncias e anomalias de inserção, atualização e exclusão.

Quando alguma decisão de projeto mantiver deliberadamente uma redundância, ela deverá ser tecnicamente justificada.

5.4 Implementação física no Oracle

O banco de dados deverá ser implementado obrigatoriamente no Oracle. O script DDL deverá utilizar, quando aplicáveis:

- CREATE TABLE;
- ALTER TABLE;
- PRIMARY KEY e FOREIGN KEY;
- NOT NULL;
- UNIQUE;
- CHECK;
- demais restrições de integridade coerentes com o domínio.

O script deverá poder ser executado de forma organizada para reconstruir a estrutura do banco.

5.5 Manipulação de dados – DML

O grupo deverá elaborar script de carga e manipulação contendo INSERT e exemplos coerentes de UPDATE e DELETE. A base deverá possuir volume de dados suficiente para que as consultas produzam resultados significativos.

Como referência mínima, cada tabela principal deverá possuir registros suficientes para demonstrar relacionamentos, filtros, agrupamentos e regras. Não serão valorizados grandes volumes artificiais de dados sem finalidade.

5.6 Consultas SQL

O projeto deverá apresentar consultas que respondam a perguntas reais do domínio. Serão obrigatórias, no conjunto do projeto:

- SELECT simples com filtros e ordenação;

- consultas envolvendo duas ou mais tabelas com JOIN;
- consultas com funções de agregação;
- GROUP BY e, quando pertinente, HAVING;
- pelo menos uma subconsulta (inner select);
- pelo menos uma operação UNION quando houver significado no domínio;
- consultas de maior complexidade que combinem recursos estudados.

Cada consulta deverá ser acompanhada da pergunta de negócio que ela pretende responder. Consultas artificiais, criadas apenas para cumprir quantitativamente o requisito, poderão não ser consideradas.

6. PL/SQL

Como parte da programação no banco de dados, o projeto deverá incluir:

- pelo menos uma PROCEDURE relacionada a uma operação relevante do domínio;
- pelo menos uma FUNCTION que calcule ou retorne uma informação útil ao sistema;
- pelo menos uma TRIGGER vinculada a uma regra de integridade, auditoria ou automatização coerente com o problema.

Os objetos PL/SQL deverão ter finalidade justificável. Não será suficiente criar procedures, functions ou triggers que apenas repitam operações triviais sem relação com uma necessidade do projeto.

7. RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE E REGRAS DE NEGÓCIO

O banco deverá implementar restrições de integridade de entidade, referencial e de domínio. O grupo deverá documentar pelo menos cinco regras de negócio relevantes e indicar como cada uma foi garantida: por restrição declarativa, modelagem, SQL ou PL/SQL.

Exemplos:

- impedir quantidade negativa de estoque;
- impedir empréstimo associado a usuário inexistente;
- evitar duplicidade de um identificador de negócio;
- impedir valores monetários inválidos;
- registrar automaticamente uma alteração relevante por meio de trigger.

8. ORGANIZAÇÃO DOS SCRIPTS

Os scripts deverão ser organizados de modo que a professora consiga compreender e reproduzir a solução. Sugestão de estrutura:

- 01_ddl_estrutura.sql – criação das tabelas e restrições;
- 02_dml_carga.sql – inserção dos dados de teste;
- 03_dml_operacoes.sql – exemplos de atualização e exclusão;
- 04_consultas.sql – consultas acompanhadas das respectivas perguntas de negócio;
- 05_plsql.sql – procedures, functions e triggers;
- 06_testes.sql – comandos utilizados para demonstrar regras e resultados.

9. DOCUMENTAÇÃO

O projeto deverá possuir documentação contendo, no mínimo:

- nome do projeto e integrantes;
- contexto e problema identificado;
- usuário ou público-alvo;
- necessidades de informação;
- DER;
- modelo lógico/relacional;
- justificativa da normalização;

- dicionário de dados;
- relação das regras de negócio;
- descrição das consultas e perguntas respondidas;
- descrição dos objetos PL/SQL;
- instruções para criação e teste do banco no Oracle.

10. ENTREGÁVEIS

1. DER em formato legível (PDF ou imagem);
2. modelo lógico/relacional;
3. dicionário de dados (relação entre coluna, tabela e regras de negócio);
4. scripts SQL completos para Oracle;
5. scripts PL/SQL;
6. documentação/README do projeto;
7. banco em condições de ser demonstrado durante a apresentação.

12. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Todos os grupos deverão apresentar e demonstrar o banco de dados. A apresentação deverá contemplar:

- Problema: usuário, contexto, necessidade e objetivo do banco;
- Modelagem: DER, cardinalidades, transformação para o modelo relacional e principais decisões;
- Normalização: demonstração das decisões adotadas;
- Implementação: tabelas, chaves e restrições no Oracle;
- Consultas: execução de consultas e explicação das perguntas de negócio respondidas;
- PL/SQL: demonstração de procedure, function e trigger;
- Domínio individual: qualquer integrante poderá ser questionado sobre qualquer parte do projeto.

13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Peso
Compreensão do problema e adequação do domínio	10%
Modelagem conceitual (DER)	15%
Modelo lógico/relacional e normalização	15%
Implementação física, chaves e restrições de integridade	15%
DML, qualidade e coerência dos dados de teste	5%
Consultas SQL e capacidade de responder às perguntas de negócio	15%
PL/SQL: procedure, function e trigger	10%
Documentação, organização dos scripts	5%
Apresentação e domínio individual	10%
TOTAL	100%

14. CRITÉRIOS QUE PODERÃO REDUZIR A NOTA

- DER incompatível com o modelo relacional implementado;
- chaves ou cardinalidades incorretas;
- redundâncias e anomalias que deveriam ter sido resolvidas pela normalização;
- ausência de integridade referencial;
- scripts que não executam no Oracle;
- dados de teste insuficientes para demonstrar as consultas;
- consultas sem relação com necessidades reais do domínio;
- objetos PL/SQL artificiais ou sem finalidade;
- uso excessivo de correções manuais durante a apresentação;
- poucos commits ou histórico incompatível com o trabalho em grupo;
- integrantes incapazes de explicar a modelagem, SQL ou PL/SQL apresentados;
- ausência de requisitos obrigatórios definidos neste edital.

15. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas de Inteligência Artificial generativa poderão ser utilizadas como apoio ao processo de aprendizagem e desenvolvimento, desde que o grupo mantenha domínio sobre toda a solução entregue.

O uso de IA não elimina a responsabilidade dos estudantes sobre a modelagem, normalização, correção dos scripts, integridade dos dados, compreensão das consultas, testes e decisões de projeto.

Durante a apresentação, qualquer integrante poderá ser solicitado a explicar uma consulta, alterar um comando, corrigir um erro, justificar uma cardinalidade, explicar uma forma normal ou modificar um objeto PL/SQL. Conteúdo que o grupo não consiga explicar poderá não ser considerado para fins de avaliação.

16. RESTRIÇÕES

- copiar integralmente bancos ou projetos disponíveis na Internet;
- entregar projeto desenvolvido por terceiros;
- utilizar projeto pronto com pequenas alterações;
- gerar integralmente a solução por IA sem domínio técnico;
- entregar apenas o DER ou apenas scripts, sem integração entre modelagem e implementação;
- utilizar outro SGBD como substituto do Oracle para a entrega final.

17. DIFERENCIAL DO PROJETO

Serão valorizados projetos que apresentem contato com usuário ou cliente real, perguntas de negócio relevantes, modelagem coerente, normalização bem justificada, restrições de integridade adequadas, consultas úteis, testes consistentes, documentação clara e evolução visível no histórico do repositório.

A quantidade de tabelas não será, isoladamente, critério de qualidade. Um banco menor, corretamente modelado e capaz de responder às necessidades do domínio, poderá obter avaliação superior a uma base maior, redundante ou pouco compreendida pelos autores.

18. CHECKLIST OBRIGATÓRIO PARA ENTREGA

- ☐ O problema e o usuário/público-alvo estão claramente definidos.
- ☐ O DER representa entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
- ☐ O modelo lógico/relacional está coerente com o DER.
- ☐ As relações foram analisadas e normalizadas.
- ☐ Existem chaves primárias e estrangeiras adequadas.
- ☐ Foram implementadas restrições de integridade coerentes.
- ☐ O banco foi implementado no Oracle.
- ☐ Existe script DDL executável.
- ☐ Existe script de carga com dados suficientes.
- ☐ Existem exemplos de INSERT, UPDATE e DELETE.
- ☐ Existem SELECTs simples e com JOIN.
- ☐ Existem consultas com agregação e GROUP BY.
- ☐ Existe pelo menos uma subconsulta.
- ☐ Existe uso de UNION quando aplicável ao domínio.
- ☐ Existe pelo menos uma procedure.
- ☐ Existe pelo menos uma function.
- ☐ Existe pelo menos uma trigger.
- ☐ Foram documentadas pelo menos cinco regras de negócio.
- ☐ As consultas estão associadas a perguntas reais do domínio.

- ☐ Os scripts estão organizados e versionados.
- ☐ A documentação e o dicionário de dados estão completos.
- ☐ Todos os integrantes conseguem explicar a solução.
- ☐ Todos os scripts necessários à demonstração executam corretamente.

19. PRINCÍPIO GERAL DE AVALIAÇÃO

O objetivo do projeto não é verificar qual grupo consegue criar o maior número de tabelas ou o maior volume de dados. O objetivo principal é verificar se o estudante consegue analisar um domínio, modelar corretamente suas informações, transformar o modelo em uma estrutura relacional consistente e utilizar SQL e PL/SQL para armazenar, manipular e recuperar dados de forma útil.

A coerência entre problema, DER, modelo lógico, normalização, implementação e consultas será um dos principais indicadores de qualidade do projeto.

O banco deverá demonstrar compreensão dos conceitos estudados durante a disciplina e não apenas execução aparente de comandos SQL.

Profa. Me. Eliza Bomfim
Banco de Dados I – ADS
FATEC Ribeirão Preto